

VirtuEx 사용자 UX 개선 감사 보고서 (1차)

VirtuEx User Experience Improvement Audit Report (1st)

- 감사일: 2026-03-16
- 감사 범위: 접근성(a11y), 반응형 디자인, 로딩/에러 UX, 폼 검증, 키보드 내비게이션, 다크/라이트 모드, 국제화, 모달/포커스, 빈 상태
- 감사 방법: 컴포넌트별 ARIA 속성 검사, 반응형 클래스 분석, UX 패턴 일관성 검토, 접근성 가이드라인(WCAG 2.1) 대조
- 심각도 기준: Critical(즉시 수정) / High(1주 내) / Medium(2주 내) / Low(개선 권장)
- 비고: 본 보고서는 발견 사항만 기록하며, 수정은 포함하지 않음

요약 (Executive Summary)

카테고리	Critical	High	Medium	Low	합계
A. 접근성 (a11y)	0	0	2	1	3
B. 반응형 디자인	0	0	2	0	2
C. 로딩/에러 피드백	0	0	1	1	2
D. 폼/입력 UX	0	0	2	1	3
E. 모달/포커스 관리	0	0	1	1	2
F. 테마/다크모드	0	0	0	1	1
G. 국제화/에러 메시지	0	0	1	0	1
H. 빈 상태/안내	0	0	0	1	1
합계	0	0	9	6	15

A. 접근성 (a11y) — 3건

[A11Y-M-01] ARIA 속성 — 전체 컴포넌트 대비 적용률 낮음 (Medium)

현상: 약 80개 이상의 컴포넌트 파일 중 20개만 `aria-label`, `aria-describedby`, `role` 등의 ARIA 속성을 포함. 대다수 인터랙티브 요소(버튼, 드롭다운, 모달)에 적절한 ARIA 라벨링 부재. 특히 가격 실시간 업데이트 영역에 `aria-live` 속성 없음
위치: `frontend/src/components/` 전반
영향: 스크린 리더 사용자가 UI 요소의 목적과 상태를 파악할 수 없음
권장: 모든 인터랙티브 컴포넌트에 `aria-label` 추가, 동적 콘텐츠(가격, 알림)에 `aria-live="polite"` 적용
심각도: Medium

[A11Y-M-02] 이미지 — alt 속성 및 lazy loading 부재 (Medium)

현상: 프론트엔드 전체에서 `alt` 속성을 사용하는 파일이 2개뿐. `loading="lazy"`, `fetchPriority` 미사용. Next.js `Image` 컴포넌트 대신 raw `<img>` 태그 사용 케이스에서 eager 로딩 발생
위치: `frontend/src/` 전반, 특히 `dangerouslySetInnerHTML` 로 렌더링되는 커뮤니티 콘텐츠
권장: Next.js `Image` 컴포넌트 활용, 사용자 콘텐츠의 `<img>` 에 `loading="lazy"` 추가
심각도: Medium

[A11Y-L-01] 커뮤니티/전략 게시글 — 상대 시간 미지원 (Low)

현상: 날짜가 ISO 문자열 또는 절대 타임스탬프로 표시. 소셜 커뮤니티에서 표준인 상대 시간("2시간 전", "어제") 미지원으로 시간 인지 불편 **위치:** 커뮤니티 페이지 관련 컴포넌트 전반 **권장:** `date-fns/formatDistanceToNow` 등을 활용하여 최근 게시글은 상대 시간, 오래된 게시글은 절대 날짜 표시 **심각도:** Low

B. 반응형 디자인 — 2건

[RD-M-01] OrderForm — 반응형 클래스 전무 (Medium)

현상: OrderForm 컴포넌트에 `sm`, `md`, `lg` 등 반응형 브레이크포인트 클래스가 전혀 없음. 모바일 기기에서 폼이 화면 크기에 맞게 조정되지 않아 입력 필드와 버튼이 좁게 표시 **위치:**

`frontend/src/components/trading/OrderForm.tsx` **권장:** 모바일 기기용 패딩, 폰트 크기, 레이아웃 방향 반응형 클래스 추가 **심각도:** Medium

[RD-M-02] 대시보드 — 단일 대형 컴포넌트로 유지보수 어려움 (Medium)

현상: 대시보드 페이지가 489줄의 단일 컴포넌트로 AI 분석 모듈, 스포트라이트 검색, 탭 관리, WebSocket 배칭, 기간 필터링을 모두 포함. 모든 상태 변경 시 전체 컴포넌트 리렌더링 발생 **위치:** `frontend/src/app/(main)/dashboard/page.tsx`

권장: AI 분석 모듈, 탭 바, 필터 컨트롤을 독립 컴포넌트로 분리하여 각각 독립적 상태 관리 **심각도:** Medium

C. 로딩/에러 피드백 — 2건

[UX-M-01] 백엔드 에러 메시지 — 한국어 전용 하드코딩 (Medium)

현상: 백엔드 인증 에러 메시지가 한국어로 하드코딩("비밀번호가 일치하지 않습니다", "이미 등록된 이메일입니다"). 프론트엔드에 `i18n` 시스템(`useTranslation`)이 있으나 백엔드 에러는 직접 표시. 영문 로케일 사용자에게 한국어 에러 메시지 노출 **위치:**

`backend/services/user-auth/src/application/services/auth.service.ts:95-98, 127-128` **권장:** 백엔드에서 에러 코드 반환, 프론트엔드에서 번역하여 표시. 또는 `Accept-Language` 헤더 기반 다국어 에러 메시지 **심각도:** Medium

[UX-L-01] 관심종목 토글 — 옵티미스틱 업데이트 미적용 (Low)

현상: 관심종목 추가/제거 시 서버 응답까지 대기 후 UI 반영. 별 아이콘 토글에 체감 지연 발생 **위치:**

`frontend/src/app/(main)/dashboard/page.tsx:114-124` **권장:** `useAddWatchlist`, `useRemoveWatchlist` mutations에 `TanStack Query` `onMutate` 옵티미스틱 업데이트 적용 **심각도:** Low

D. 폼/입력 UX — 3건

[FRM-M-01] 로그인 페이지 — 비밀번호 표시/숨기기 토글 없음 (Medium)

현상: 비밀번호 입력 필드가 `type="password"` 고정. 사용자가 입력 내용을 확인할 수 없어 오타로 인한 로그인 실패 빈도 증가 **위치:** `frontend/src/app/(auth)/login/page.tsx:115-121` **권장:** `eye/eye-off` 아이콘 버튼으로 `type` 토글 (`password` ↔ `text`) 기능 추가 **심각도:** Medium

[FRM-M-02] 입출금 폼 — 최대 금액 검증 없음 (Medium)

현상: 입금 시 양수면 무제한 입력 가능. 극단적 금액(예: 999999999999) 입력 시 숫자 포맷 깨짐 또는 Decimal 오버플로우 가능. 모의 거래 플랫폼이지만 합리적 제한 필요 **위치:** `frontend/src/app/(main)/portfolio/page.tsx:75-101` **권장:** 최대 입금 한도(예: \$1M 또는 100억 원) 설정 + 초과 시 피드백 메시지 **심각도:** Medium

[FRM-L-01] 계정 초기화 — 이중 확인 메커니즘 부재 (Low)

현상: `useResetAccount()` 는 모든 보유 자산과 거래 내역을 삭제하는 파괴적 작업. 혹 자체에 이중 확인 메커니즘이 없어 호출자가 확인 다이얼로그를 구현하지 않으면 즉시 실행 **위치:** `frontend/src/hooks/usePortfolio.ts:213-229` **권장:** 호출 내부 또는 호출부에 2단계 확인 플로우 내장 (텍스트 입력 "RESET" 확인 등) **심각도:** Low

E. 모달/포커스 관리 — 2건

[MOD-M-01] 인라인 모달 — 포커스 트랩 미적용 (Medium)

현상: `useFocusTrap.ts` 혹은 존재하지만 대시보드 AI 분석 모달 등 인라인 모달에서 미사용. Tab 키로 모달 뒤 배경 요소에 포커스 이동 가능 **위치:** `frontend/src/app/(main)/dashboard/page.tsx:397-485` , 기타 인라인 모달 **권장:** 모든 `role="dialog"` 모달에 `useFocusTrap` 적용 **심각도:** Medium

[MOD-L-01] AI 분석 모달 — Escape 키 닫기 미지원 (Low)

현상: AI 분석 모달에 `role="dialog"` , `aria-modal="true"` 설정은 있으나 Escape 키 핸들러 없음. 키보드 사용자가 닫기 버튼 또는 배경 클릭으로만 닫을 수 있음 **위치:** `frontend/src/app/(main)/dashboard/page.tsx:397-485` **권장:** `onKeyDown` 핸들러에서 Escape 키 누름 시 모달 닫기 추가 **심각도:** Low

F. 테마/다크모드 — 1건

[THM-L-01] 다크 모드 전용 — 라이트 모드 미구현 (Low)

현상: CSS `@theme` 블록에 다크 모드 색상만 정의(`bg-primary: #17171C`). Header에 테마 전환 버튼이 있으나 라이트 모드 CSS 변수가 정의되지 않아 토글해도 변화 없음 **위치:** `frontend/src/app/globals.css:20-40` **권장:** 라이트 모드 CSS 변수 정의 + Tailwind `dark:` 또는 CSS 커스텀 프로퍼티를 통한 테마 전환 구현 **심각도:** Low

G. 국제화/에러 메시지 — 1건

[I18N-M-01] 백엔드 에러 메시지 — 프론트엔드 i18n 미연동 (Medium)

현상: 백엔드에서 한국어 에러 문자열을 직접 반환하고 프론트엔드가 이를 그대로 표시. 프론트엔드의 `useTranslation()` 시스템과 별도로 동작하여 언어 설정과 무관하게 한국어 에러 표시 **위치:** 백엔드 서비스 전반의 `throw new BadRequestException('한국어 메시지')` **권장:** 에러 코드 체계 도입 (예: `AUTH_INVALID_PASSWORD`) → 프론트엔드에서 코드를 번역 키로 매핑 **심각도:** Medium

H. 빈 상태/안내 — 1건

[EMP-L-01] 포트폴리오 분석 탭 — 빈 상태 안내 부재 (Low)

현상: 보유 자산이 없는 상태에서 "분석" 탭 클릭 시 `PortfolioAnalytics` 컴포넌트가 빈 차트 영역을 표시. 사용자에게 "자산을 추가하면 분석이 시작됩니다" 등의 안내 없음 **위치:** `frontend/src/app/(main)/portfolio/page.tsx:334` **권장:** `portfolio.holdings.length === 0` 시 의미 있는 빈 상태 UI 표시 **심각도:** Low

종합 의견

1차 UX 개선 감사에서는 총 15건의 이슈가 발견되었습니다. Critical/High 이슈는 없으나, Medium 9건은 사용자 경험 품질에 직접적인 영향을 미치는 항목들입니다.

접근성(a11y) 측면에서 ARIA 속성 적용률이 전체 컴포넌트의 약 25%에 불과하여 스크린 리더 사용자 지원이 부족합니다.

OrderForm의 반응형 미지원은 모바일 사용자 경험을 저해하며, 백엔드 에러 메시지의 한국어 하드코딩은 글로벌 사용자 지원에 장

애가 됩니다.

포커스 트랩 훅이 이미 구현되어 있으므로 모든 모달에 일괄 적용하면 키보드 접근성을 크게 개선할 수 있습니다. 비밀번호 표시 토글, 입출금 최대 금액 검증, 상대 시간 표시 등은 비교적 적은 노력으로 높은 UX 개선 효과를 기대할 수 있습니다.

본 보고서는 자동 생성된 감사 결과이며, 수정 사항은 포함되지 않습니다.